Review in green · Think in systems

MEM · FALL 2026

工程管理导论

复习提纲

Review

Outline

Systems

CONTENTS · REVIEW OUTLINE

目录

Contents · 全套 30 页

本复习资料以主课程第 1 至第 12 讲 PPT 及《价值工程》讲座 PPT 为依据。文中 Pxx 指对应 PPT 的幻灯片页码；答案以便于考试作答为目标，在不改变课件核心观点的前提下归纳。

01 封面
Cover · 工程管理导论 / 复习提纲
P.01

02 目录
Contents · 本页
P.02

I 名词解释
Glossary · 40 条核心术语，每条附讲次与 PPT 出处
P.03–12

II 简述题
Short Answers · 36 道简答要点，按讲次梳理
P.13–21

III 价值工程讲座考查
Value Engineering · 概念 · 功能分类 · 五种提值路径
P.22

IV 都江堰论述题示范
Model Essay · 系统思想 × 价值体系 × 全寿命期
P.23–24

V 论述题作答框架
Essay Framework · 五步结构 + 答题提醒
P.25–26

VI 课堂案例索引
Case Index · 2026-10-24 课堂重点案例与简要举例
P.27–30

40 条	36 道	100%	30 页
名词解释	简述题	内容保存率	全套竖卡

> 页码对应最终 PDF 页码。目录后依次为：名词解释 → 简述题 → 价值工程讲座 → 都江堰示范 → 答题框架 → 课堂案例索引

PART I · GLOSSARY / GRP 01

工程系统与系统方法

Term 01–04 · 工程系统 · 特征 · 属性 · 系统方法

01 工程系统

第01讲·导论 P10、13；第02讲 P24–25

工程系统是人类为实现特定目的，利用科学技术和自然、社会资源建构的，具有特定使用功能或价值要求的开放技术系统。它包括工程技术系统及其全寿命期过程，与外部环境持续交换土地、资金、材料、设备、劳动力、能源、信息和文化等输入，并输出产品或服务、资金、废弃物、信息、技术和文化等。

02 工程特征

第01讲·导论 P11–14

工程具有以下主要特征：规模和工作内容较大、复杂；具有独立设计或计划过程，成果与实施过程具有一次性；具有时代和范围的相对性；是“造物”过程与工程实体寿命期过程的统一；是工程过程、技术系统、工程科学与技术的统一；既是专业技术活动，也是会影响经济、社会、文化、政治和生态的社会实践活动。

03 工程基本属性

第03讲·属性规律 P5

工程基本属性是从多维角度对工程系统及其变化规律的描述，主要包括寿命期属性、使用功能属性、经济属性、文化属性、社会属性，以及工程与自然环境相互作用的生态属性。

04 系统方法

第02讲·总体分析 P8；第04讲 P73–78

系统方法是在系统方法论指导下，为完成既定目标而采用的具体技术、工具或程序。工程管理中的系统方法通常遵循“从整体出发，分解各部分，再综合为整体”的思路，并通过系统分解、相关性分析、优化和集成等手段解决问题。

PART I · GLOSSARY / GRP 02

方法论与全寿命期

Term 05–08 · Hall 方法论 · 系统分类 · 生命周期 · 相关者

05 Hall 系统方法论

第02讲·总体分析 P8

Hall 系统方法论又称“霍尔三维结构体系”或硬系统方法论，由时间维、逻辑维和知识维构成。时间维包括规划、拟定方案、系统研制、生产、装配、运行和更新七阶段；逻辑维包括明确问题、指标设计、方案综合、系统分析、系统选择和系统实施等步骤；知识维包括自然科学、工程技术、社会科学和思维科学等知识领域。

06 简单系统与复杂系统

第02讲·总体分析 P7、P20–22

简单系统的组成、结构、目标和因果关系相对清楚，可以通过分解、建模和优化求解；复杂系统包含大量相互作用的主体和要素，具有非线性、涌现、适应性和较强的不确定性，其问题往往难以完全结构化。课件沿用钱学森的分类，将系统分为简单小系统、简单大系统、简单巨系统和复杂系统。

07 工程生命周期

第02讲·总体分析 P41、P44–66

工程生命周期是工程系统从构思、形成、运行到消亡的演化过程。工程全寿命期通常包括前期策划、设计和计划、施工、运行、结束与拆除等阶段，体现工程从概念形成、形象形成、实体形成、价值实现到实体消亡的全过程。

08 工程利益相关者

第02讲·总体分析 P74–75

工程利益相关者是参与工程、受工程影响或能够影响工程的个人和组织，包括用户、投资者、业主、承包商和供应商等任务承担者、政府及公共服务单位、运行维护单位、周边居民和组织、新闻媒体、环保组织等。

PART I · GLOSSARY / GRP 03

准则、分解与循环

Term 09–12 · 工程准则 · 邻避 · 系统分解 · PDCA

09 工程准则

第03讲·属性规律 P63

工程准则是工程决策、计划和控制中处理重大关系所依据的基本原则，主要用于处理工程与自然、当代与后代、工程与人、工程与社会的关系。相应准则包括天人合一、可持续发展、以人为本和促进和谐。工程准则既是工程总目标和成功评价的尺度，也是约束工程行为的道德准则。

10 邻避现象

第03讲·属性规律 P31–33

邻避现象是指某些公共工程为社会整体所需要和共享，但可能给周边地区带来污染、安全或健康风险，因而附近居民产生“大家都需要，但不要建在我家后院”的心理，并采取强烈反对甚至集体抗争的现象。

11 系统分解

第04讲·理论方法 P74–75

系统分解是把复杂系统按一定规则分成层次清楚、可认识和可管理的子系统或单元。工程管理中既可进行结构化分解，如 OBS、EBS、WBS、CBS、RBS，也可按全寿命期、专业工作、管理职能和事务流程进行过程化分解。

12 PDCA

第04讲·理论方法 P96–97

PDCA 是 Plan、Do、Check、Action 的缩写，即计划、执行、检查、处理。其基本逻辑是提出计划、按计划执行、检查过程和结果、总结经验并采取改进措施，再进入下一轮循环。PDCA 具有周而复始、大循环套小循环和螺旋式上升的特点。

PART I · GLOSSARY / GRP 04

项目与工作分解

Term 13–16 · 项目 · 边界 · 快速跟进 · WBS

13 项目

第05讲·项目管理 P9–12

项目是为了创造独特的产品、服务或结果而开展的暂时性努力，是在有限时间内为实现特定目标所完成的一系列相互联系的工作。它有明确起点和终点，并受到时间、费用、资源和质量等条件约束。

14 项目边界

第05讲·项目管理 P27

项目边界是项目系统与外部环境之间的分界，用于界定项目包含与不包含的工作、责任、资源、组织和影响范围。明确边界是确定项目范围、识别接口和控制变更的前提。

15 快速跟进

第05讲·项目管理 P122–123

快速跟进是指在风险可接受时，后一阶段在前一阶段可交付成果尚未正式确认前就提前开始，使相邻阶段部分重叠。它能缩短项目周期，但会提高协调和资源要求，可能增加赶工费用和返工风险。它不同于缺少科学决策、调查和计划的“三边工程”。

16 WBS

第06讲·工作分解 P12–16

WBS 即工作分解结构，是把项目按层次分解为子项目、工作包，直至更小且易于管理的工作单元的方法。WBS 以结果为导向，覆盖项目全部范围，是编制进度、成本预算、责任分配和变更控制的基础；未纳入 WBS 的工作原则上不应实施。

PART I · GLOSSARY / GRP 05

计划与责任分配

Term 17–20 · RAM · 行动计划表 · 甘特图 · CPM

17 责任分配矩阵 RAM

第06讲·工作分解 P37–39

责任分配矩阵是将 WBS 中的工作任务与项目组织、部门或个人进行对应，明确各方责任、关系和地位的方法和工具。矩阵通常标明实际负责、监督、协商、批准和知会等责任类型。

18 项目行动计划表

第06讲·工作分解 P40

项目行动计划表以 WBS 为基础，将活动或任务进一步细化，并汇总记录责任人、持续时间、紧前任务和所需资源等信息，是从工作分解走向进度安排和执行控制的过渡工具。

19 甘特图 Gantt chart

第07讲·网络计划 P6–7

甘特图又称横道图，是用二维图形表达项目多项任务及其时间安排的计划管理工具。纵轴列任务，横轴表示时间，横道反映每项任务的起止时间，也可附任务编号、责任人和完成进度等信息。

20 关键路线法 CPM

第07讲·网络计划 P9–10、P23–24、P42

关键路线法是用网络图表示项目各工作的逻辑关系和确定性工期，通过计算时间参数找出关键工作和关键路线，并据此进行工期、资源和成本优化的计划方法。网络中总持续时间最长、总时差为零的路线为关键路线，关键路线上的工作延误会直接造成总工期延误。

PART I · GLOSSARY / GRP 06

网络与费用曲线

Term 21–24 · 虚工作 · 香蕉图 · BCWS · ACWP

21 虚工作

第07讲·网络计划 P11–15

虚工作是双代号网络图中用虚箭线表示的虚构工作，其工时为零，不消耗资源，仅用于正确表达工作之间的先后衔接和逻辑关系。

22 香蕉图

第08讲·费用管理 P28

香蕉图是按所有工作均取最早开始时间和均取最晚开始时间分别计算累计预算费用，形成两条首尾重合的 S 形曲线。两条曲线之间的区域形似香蕉，表示项目进度和累计费用允许调整的范围，实际曲线通常应控制在该范围内。

23 BCWS

第08讲·费用管理 P32

BCWS 是计划工作量的预算费用，即截止检查时点按计划应完成工作的预算成本。公式为 BCWS = 计划工作量 × 预算定额，主要反映计划要求完成的工作量，现行术语常称 PV。

24 ACWP

第08讲·费用管理 P32

ACWP 是已完成工作量的实际费用，即截止检查时点为已完成工作实际发生的成本，主要反映项目执行的实际消耗，现行术语常称 AC。

PART I · GLOSSARY / GRP 07

挣值与质量工具

Term 25–28 · BCWP · 帕累托图 · 鱼刺图 · 变更管理

25 BCWP

第08讲·费用管理 P32

BCWP 是已完成工作量的预算成本，也就是挣得值。公式为 BCWP = 已完成工作量 × 预算定额，反映实际完成工作按预算标准应值多少，现行术语常称 EV。

26 质量管理帕累托图

第09讲·质量管理 P42

帕累托图又称排列图，先将质量缺陷原因按发生次数或频率由大到小排列成柱状图，再绘制累计频率曲线，用于识别造成大部分质量问题的少数主要原因。

27 质量管理鱼刺图

第09讲·质量管理 P28、P42

鱼刺图又称因果分析图，以某一质量问题为“鱼头”，将人员、机械、材料、方法、测量、环境等可能原因分层展开，用于系统查找质量问题的根本原因。

28 变更管理

第10讲·变更管理 P7–15、P29–32

变更管理是对项目潜在或实际变更进行识别、申请、影响评价、审批、实施、沟通和跟踪的系统过程。其目的在于用正式程序控制动态环境中的变化，维护项目基准，并协调变更对范围、进度、成本、质量、资源、组织和风险的影响。

PART I · GLOSSARY / GRP 08

风险与冲突

Term 29–32 · 风险偏好 · 决策标准 · 冲突经理

29 风险偏好

第11讲·风险管理 P11

风险偏好反映个人或组织对风险与收益的态度，可通过效用函数表现。通常分为风险规避者、风险中立者和风险追求者。课件还用“风险容忍度”表示个人从风险事件中获得或承受满足程度的差异。

30 极大极大 · 乐观决策标准

第11讲·风险管理 P19

极大极大标准适用于乐观或愿意承担风险的决策者。先找出每个方案可能获得的最大收益，再从这些最大收益中选择最大者对应的方案。

31 极小极大 · 懊悔决策标准

第11讲·风险管理 P20–21

极小极大懊悔标准先计算各自然状态下未选择最佳方案造成的机会损失，再找出每个方案的最大懊悔值，最后选择“最大懊悔值最小”的方案，以控制最坏情况下的后悔程度。

32 冲突经理

第12讲·冲突管理 P6–10

冲突经理是对项目经理角色的形象概括。项目中目标、优先级、进度、成本、技术、人力、责任和个性等冲突难以避免，项目经理必须持续识别、协调和解决冲突，同时组织团队完成日常工作，因此常被称为冲突经理。

PART I · GLOSSARY / GRP 09

价值工程基础

Term 33–36 · VM/VE · V=F/C · 功能分析 · 镀金工程

33 价值管理/价值工程 VM·VE

价值工程讲座 P19–20

价值工程或价值管理是通过多领域协作，对对象的功能与费用进行系统分析和创新，以最低寿命周期成本可靠实现用户所需功能、从而提高对象价值的思想方法和管理技术。VA、VE、VM 本质相同，VE 更强调具体对象的改进，VM 更强调其在企业各层次和经营管理领域的推广应用。

34 价值 · 功能 · 成本

价值工程讲座 P21、P30–37

价值工程中的价值由功能与功能成本共同决定，可表示为 V = F / C。功能是载体通过使用或欣赏给用户带来满足的性能；成本是取得这些功能所付出的费用，价值工程尤其关注功能成本和寿命周期成本。功能增加或成本降低，都可能提高价值。

35 功能分析

价值工程讲座 P20、P28–29、P128–130

功能分析是价值工程的核心，即识别、定义、分类、整理和评价对象的功能，发现不必要、过剩或不足功能，分析功能与成本是否匹配，为提出创新改进方案提供依据。

36 镀金工程

价值工程讲座 P36

镀金工程是 Miles 对过度设计、过度包装等现象的概括，即对象提供了超过用户实际需求的功能或标准，并为此增加不必要成本。其本质是过剩功能，价值工程应识别并消除这类成本。

PART I · GLOSSARY / GRP 10

功能分类与分析技术

Term 37–40 · FAST · 使用/美学 · 基本/辅助 · 过剩/不足

37 功能系统分析技术 FAST

价值工程讲座 P73–76

FAST 是一种规范化的功能分析与整理技术，用横向功能图表示功能之间“为什么”和“如何实现”的逻辑关系。图中央为关键路径，基本功能通常位于研究范围左侧，辅助功能沿非关键路径展开，功能层级从左向右逐步降低。

38 使用功能与美学功能

价值工程讲座 P22、P24

使用功能是对象与技术、经济用途直接相关的实际功能；美学功能又称品位功能，是与使用者感觉和主观意识相关的外观、艺术、贵重或欣赏功能。二者都可能影响用户选择，但判断标准不同。

39 基本功能与辅助功能

价值工程讲座 P22–23

基本功能与对象的主要目的直接相关，是对象存在和用户购买的根本理由；辅助功能用于支持基本功能更方便、安全或有效地实现。辅助功能通常也是必要功能，但不能喧宾夺主或造成不必要成本。

40 过剩功能与不足功能

价值工程讲座 P22、P26

过剩功能是对象的必要功能超过用户需求水平；不足功能是对象尚未达到用户对必要功能的要求。二者都会造成价值不匹配，前者往往增加无效成本，后者不能充分满足需求。

PART II · SHORT ANSWER / 01

工程价值与系统观

Q1–4 · 工程的作用 · 现代特点 · 方法论 · 寿命期

1 工程的作用

第01讲·导论 P15–20

工程的基本作用是提供产品或服务，满足人类需要。主要作用：①改善生存环境和物质生活条件，改造自然并降低自然的不利影响；②为社会文化和精神生活提供场所与载体；③为科学研究提供平台，推动科学技术转化为生产力并促进工程创新；④为产业和国民经济发展提供基础设施，拉动投资、消费和就业，推动社会结构变化；⑤传承科学技术、历史、文化和文明，体现国家实力；⑥工程也可能产生环境破坏、资源消耗、征地移民、文化遗产损失和投资依赖等负作用，因此必须综合评价正负影响。

2 现代工程的主要特点

第01讲·导论 P33–36

现代工程具有规模大、技术难度高和高科技广泛应用的特点；工程功能多样，技术系统复杂，专业化与综合性并存，时空跨度大，参与单位和组织关系复杂；研究、开发、施工和运行逐渐一体化；环境保护、低碳和绿色要求提高；投资与资源消耗巨大，金融、安全、市场和社会风险突出；工程会改变社会结构和文化；工程资源、资本、技术、承包和运营呈现国际化。

3 简述系统方法与方法论

第02讲·总体分析 P8–11

系统方法是解决具体问题的技术、工具或程序；系统方法论是依据系统思维研究某类问题的一般途径和思维模式，层次更高。方法论决定如何认识问题、如何组织步骤以及如何选择和综合具体方法。硬系统方法论适合目标、结构和边界较清晰的问题，软系统方法论适合目标模糊、主体观点多元的非结构化问题。

4 设计寿命·实际使用寿命·全寿命期

第02讲·总体分析 P42–44

工程设计寿命是设计任务书规定的、从投入使用到停止运行或报废的预期使用年限；实际使用寿命是工程现实中实际运行和使用的年限，可能受设计质量、施工质量、维护、技术进步和需求变化影响而长于或短于设计寿命；工程全寿命期则从工程构思产生开始，覆盖前期策划、设计、施工、运行直到报废和拆除。因此，设计寿命和实际使用寿命主要对应运行阶段，全寿命期范围更大；设计寿命是事前目标，实际寿命是事后事实。

PART II · SHORT ANSWER / 02

属性、规律与工程观

Q5–8 · 生态学 · 社会属性 · 价值体系 · 工程观

5 生态学理论在工程中的应用

第03讲·属性规律 P6–9

工程应符合生态系统规律，在物质、能量和信息转化中与环境保持动态平衡；追求人与自然和谐，发展生态工程、绿色建筑并保护生物多样性；工程拆除后应开展生态修复和重建；还可借鉴生命规律研究工程的生老病死、健康状态、功能变化以及工程与环境的共生和竞争关系。

6 工程的社会属性和规律性

第03讲·属性规律 P29–34

工程既改造自然，也改造社会。工程与社会发展相互促进，社会需求推动工程建设，工程又改变生活方式、社会结构和社会关系；国家政治经济状况决定工程数量和规模，工程也可能影响国力；工程利益相关者地位与诉求不同，容易产生利益冲突；现代工程强调以人为本、公共安全、健康、福祉和社会责任；工程负面社会影响可能随时间传播和放大，媒体、公众和社会组织对工程的影响越来越大。

7 工程的价值体系

第03讲·属性规律 P52–60

工程价值体系是人们对工程价值追求的总和，是对工程总体作用、影响和各利益相关者诉求的综合与抽象，由工程目的、使命、准则和总目标构成。工程价值具有全寿命期变化、有形与无形统一、现实与未来及历史价值统一、个体与群体价值统一、客观性与主观性统一等特点。价值体系最终通过实施工作、工程组织、专业理论方法以及工具手段落实。

8 何谓正确的工程观

第03讲·属性规律 P86–89

工程观是人们对工程基本属性、价值追求、发展规律及工程与自然、社会关系的总体看法。正确的工程观应当科学且理性：尊重工程客观规律和建设程序，按科学方法设定目标、决策、设计、计划和控制；进行有逻辑、有证据的评价，既不盲目乐观，也不回避问题；算大账和长远账，平衡经济、社会、政治、文化、生态及各利益相关者的诉求，并承担社会和历史责任。

PART II · SHORT ANSWER / 03

工程管理基础

Q9–12 · 工程管理内涵 · 系统集成 · 项目与运作 · 项目特征

9 工程管理的概念、内涵与特性

第04讲·理论方法 P8–12

工程管理是为实现预期目标，有效利用资源，对工程进行决策、计划、组织、指挥、协调与控制。其内涵包括对工程全寿命期的管理、以工程系统和过程为对象的系统管理、各种管理技术的综合应用，以及对重大工程、新产品开发、技术创新和产业战略的管理。其主要特性是学科交叉融合、价值导向、多样性、超专业性、导向性、实践探索性，以及社会性和民族性。

10 系统集成化管理的概念和主要方法

第04讲·理论方法 P79–85

系统集成化管理是以系统思维把工程目标、专业子系统、资源、信息、活动、组织和管理职能整合为协调运行的整体，重点解决专业、阶段和组织界面的分割与冲突。主要方法：①推行策划、设计、施工、运营、健康管理和拆除的全寿命期一体化；②采用搭接网络、并行工程、JIT 供应、标准化和虚拟仿真等整合过程与资源；③集成成本、进度、质量、合同、信息和组织等管理职能；④通过 EPC、全过程责任制、集成团队和合理合同体系整合组织责任；⑤利用项目管理软件、PIP 和 BIM 建设全寿命期共享信息平台。

11 项目与运作的区别和联系

第05讲·项目管理 P6–8

二者都由人实施，都受资源限制，也都需要计划、执行和控制。区别在于：项目具有临时性、独特性、目标导向、生命周期、不确定性、组织柔性和资源消耗不均衡，通常用于建立新的业务或成果；运作具有持续性、重复性、过程导向、环境和组织相对稳定、确定性较高，通常用于维持已有业务。

12 项目的特征

第05讲·项目管理 P15–18

项目的主要特征包括明确的目标性、一次性或临时性、整体性、独特性、生命周期性、多目标性、各要素相互依赖，以及目标、资源、责任和利益之间的冲突性。项目还受到时间、成本、质量、资源和环境等约束。

PART II · SHORT ANSWER / 04

项目管理职能与内容

Q13–16 · 基本职能 · 内容 · 过程 · 成熟度

13 项目管理的基本职能

第05讲·项目管理 P46–51

项目管理基本职能包括计划、组织、领导、决策和控制。计划负责目标分解、里程碑设置、资源配置和工作安排；组织负责建立并动态调整临时性项目组织；领导与决策负责确定方向、协调思想、激励团队并处理不确定问题；控制则以计划为基准，通过评价、反馈和纠偏保证目标实现。

14 项目管理的基本内容

第05讲·项目管理 P52–53

按知识领域划分，项目管理主要包括整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理。也可以按企业与项目两个层次、概念到收尾四阶段、启动到收尾五过程，以及更细的项目管理要素组织其内容。

15 项目管理的过程

第05讲·项目管理 P68–73

项目管理过程是为实现预定结果而展开的一组相互联系的行动和活动，通常分为启动、计划、执行、监督与控制、收尾五个过程组。各过程以输入和输出相互衔接，在生命周期各阶段可能重复、重叠和相互作用，监督与控制贯穿其他过程。

16 项目管理成熟度

第05讲·项目管理 P96–97

项目管理成熟度反映组织运用规范过程和能力稳定管理项目的程度。高成熟度组织在前期目标和计划上投入更多精力，因而执行、控制和收尾阶段的返工与救火较少；低成熟度组织计划投入不足，只能在后期依靠大量执行和控制弥补，整体工作量和“痛苦程度”更高。

PART II · SHORT ANSWER / 05

计划与 WBS

Q17–20 · 成败衡量 · 计划 · WBS 概念与形式

17 项目成功与失败及衡量特征

第05讲·项目管理 P40、P136–140

传统项目成功指在规定时间、预算和质量或技术性能范围内完成项目。现代标准还包括客户接受、范围变化可控、不妨碍组织主要流程、不破坏企业文化、符合安全环保与职业健康要求，并形成合作声誉或后续机会。项目失败的实质是未满足合理的客户期望，可分为计划目标脱离可实现水平造成的计划失败，以及实际绩效低于可实现水平造成的执行失败。

18 项目计划的作用、主要内容和计划过程

第05讲·项目管理 P153–157、P162–165

作用：明确任务范围、责任、进度和资源；形成共同沟通语言和工作标准；为实施、协调、绩效评价、范围变更和控制提供基准；计划质量直接影响项目成败。主要内容：范围、进度、费用、质量、沟通、风险应对、采购和变更控制计划。过程：先明确目标和任务，调查项目环境，完成结构分析和实施方案；再定义可交付成果、确定任务、建立逻辑关系、估算时间、确认人员可用时间、配置和平衡资源、补充管理支持任务，反复优化后汇总形成计划。

19 WBS 的概念、主要内容和作用

第06讲·工作分解 P12–16

WBS 是把项目逐层分解为子项目、工作包和可管理工作单元的结果导向方法。内容包括任务清单、分项活动、层次和平行关系，以及对工作包的工作内容、对象、责任人、时间、资源费用和关键影响因素的描述。作用是明确范围、落实责任、提高时间费用与资源估算精度、建立计划预算和控制基准、连接项目工作与财务账目，并明确工作内容与顺序。

20 WBS 的主要表现形式

第06讲·工作分解 P20–24

WBS 可表示为树形图、气泡图、分级列表或锯齿列表、层次结构图、工作分解结构描述表和工作清单。图形形式直观体现层级关系，列表和描述表则便于记录代码、输入、输出、内容、责任单位、协作单位和子工作等详细信息。

PART II · SHORT ANSWER / 06

网络与费用

Q21–24 · 双/单代号 · 最低成本工程 · 费用估算 · EVM

21 双代号网络与单代号网络的区别和联系

第07讲·网络计划 P11、P19–21

二者都用于表达项目活动的逻辑和时间关系，并可据此计算关键路线。双代号网络用箭线表示工作，用箭线两端的节点编号共同标识工作，节点表示事项，必要时使用虚工作；单代号网络用节点表示工作，箭线仅表示工作之间的逻辑关系，通常不需要虚工作，表达更直接。

22 何谓最低成本工程及基于 CPM 的优化思路

第07讲·网络计划 P50–57

最低成本工程是在直接成本与间接成本的工期效应之间进行权衡，使项目总成本最低的工期方案。直接成本通常随赶工而增加，间接成本通常随工期缩短而减少。优化时先计算正常工期和关键路线，再在关键工作中选择单位缩短时间增加直接费用最小的方案，缩短到出现新关键路线或达到极限；每轮重新计算关键路线、工期和成本，多条关键路线需同步压缩，直到再缩短已不经济或无法继续，比较各方案总成本后确定最低成本日程。

23 费用估算的方法和技术

第08讲·费用管理 P16–19

主要方法包括：类比估算法，利用类似已完项目实际成本并进行价格和成果差异修正；参数模型法，根据公里、平方米、千伏安等成果参数和模型估算；自下而上法，按 WBS 从最底层工作单元开始估算，再逐层汇总。估算结果应同时说明工作范围、依据、方法、假设和精度范围。

24 挣得值管理 EVM 的原理和主要内容

第08讲·费用管理 P31–35

EVM 将范围、进度与成本统一到预算成本尺度上，通过比较计划价值 BCWS、实际成本 ACWP 和挣得值 BCWP，判断项目进度与费用绩效。主要指标：CV = BCWP − ACWP，大于 0 表示费用节约，小于 0 表示超支；SV = BCWP − BCWS，大于 0 表示进度提前，小于 0 表示进度落后；CPI = BCWP / ACWP，大于 1 表示费用效率较好；SPI = BCWP / BCWS，大于 1 表示进度效率较好。还可根据偏差是否会持续，选择相应方法预测完工估算 EAC。

PART II · SHORT ANSWER / 07

质量与变更

Q25–28 · 认识质量 · 体系特征 · 效应成本 · 变更类型

25 如何认识质量

第09讲·质量管理 P7–8

质量是产品、过程或体系的一组固有特性满足要求的程度。理解质量应把握三点：质量具有广义性，不仅是产品质量，也包括过程和体系质量；具有时效性，顾客和相关方需求变化会带来质量要求变化；具有相对性，不同需求对应不同标准，是否满足用户需求是判断质量的最终依据。

26 质量管理体系的特征

第09讲·质量管理 P14–16

质量管理体系具有符合性、唯一性、系统性、全面有效性、预防性、动态性和持续受控性。体系应结合组织目标、产品、过程和经验建立，通过组织结构、程序、过程与资源的相互作用运行，并通过审核、管理评审、纠正和预防措施持续改进，同时综合考虑效益、成本和风险。

27 质量管理的效应与成本分析

第09讲·质量管理 P27、P30

提高质量既能增加顾客满意、收益和利润，也要投入预防、鉴定和改进成本，因此应比较质量提高带来的边际效应与边际成本。质量成本包括为确保满意质量发生的费用，以及未达到质量要求造成的损失；通常由预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本组成。合理目标不是无限提高质量等级，而是在满足要求的前提下寻求综合效益和质量总成本的适当平衡点。

28 工程变更管理的主要类型

第10讲·变更管理 P8–15

按变更内容和控制对象，可分为项目整体变更，以及范围、进度、费用、质量和风险等辅助变更。按发生原因，还可分为顾客、项目团队、项目经理、计划不完善、不可预见事件，以及政府法规、合同、供应商和新技术等引起的变更。各类变更相互关联，例如范围变化通常会联动进度、成本、质量和资源计划。

PART II · SHORT ANSWER / 08

变更表单与风险

Q29–32 · 变更申请表 · 风险管理 · 决策准则 · 风险计划

29 格式化项目变更申请表

第10讲·变更管理 P21、P37–38

下表字段可直接用于答题（依据 PPT 的变更控制表和范围变更申请书整理）：项目名称；申请编号及优先级；申请日期；申请人及所属单位；归属 WBS 编码；变更关键词；变更内容；变更理由及依据；不变更的后果；对范围和交付物的影响；对进度的影响；对费用的影响；对质量和安全的影响；对风险及其他工作包的影响；所需人员、设备、材料和资金；备选方案及申请人评估；项目经理评估意见；变更控制委员会审批（批准 / 拒绝 / 补充资料）；批准人及日期；执行责任人和完成期限；基准及文件更新情况；实施结果及关闭确认。

30 何谓工程风险管理及主要过程和方法

第11讲·风险管理 P6–12

风险是对不能达到预定目标的可能性及其后果的测评，可表示为发生可能性与影响的函数。风险管理是对风险进行计划、评估、处理和监控的主动管理活动，是整体项目管理的一部分。主要过程包括风险计划、风险识别与分析、风险应对、风险监控；常用方法包括风险分类、概率与影响矩阵、优先级排序、减缓策略、应急计划、风险工作表及持续监测预警。

31 不确定性风险管理的主要准则

第11讲·风险管理 P8–9、P19–21、P35–36

在结果概率未知的不确定状态下，决策准则取决于决策者风险态度。课件重点包括乐观的极大极大准则，即各方案最好结果中选最大者；懊悔的极小极大准则，即各方案最大机会损失中选最小者。实际应用中还应把发生可能性和影响结合，对风险分级并优先处理高概率、高影响风险，同时明确不可识别假设的监控标准。

32 工程风险管理计划和主要过程

第11讲·风险管理 P32–37

风险管理计划同时处理可识别风险和不易察觉的项目假设。基本过程：组建风险管理小组；识别风险；分类风险；按严重性与概率划分优先级；制定减缓策略；建立应急计划；同时识别假设、核实假设有效性并制定监控标准。主要成果包括风险工作表、假设工作表、应对与应急方案以及更新后的项目计划。

PART II · SHORT ANSWER / 09

风险监控与冲突

Q33–36 · 持续风险监控 · 冲突经理 · 冲突意义 · 处理方式

33 持续风险管理的过程步骤

第11讲·风险管理 P45–47

持续风险管理贯穿执行和控制过程。步骤：持续监测已识别风险的触发条件和项目假设，识别新风险；一旦风险触发，就启动减缓或应对策略；若假设失效或出现新风险，则重新进入风险管理计划过程；若风险已经转化为现实问题，则进入问题管理或变更管理过程。同时跟踪应对计划、定期报告状态、保持风险可视化并发出预警。

34 何谓冲突及项目经理为何常被称为冲突经理

第12讲·冲突管理 P6–10

冲突是项目结构中的一种客观存在，是相互矛盾的目标、观点、资源要求、责任或行为作用的结果，可发生在组织任何层次。项目具有多目标、有限资源、临时组织、多专业参与和高不确定性，优先级、进度、成本、技术、人力和责任冲突会持续出现。项目经理必须在完成日常管理的同时不断协调这些矛盾，因此常被称为冲突经理。

35 为什么有时冲突是有意义的

第12讲·冲突管理 P7

冲突并非都具有破坏性。适度的任务或技术冲突可以暴露问题和不同观点，促使成员寻找数据、比较方案和挑战不合理假设，从而提高决策与技术方案质量；冲突也是变革的一部分。只有当冲突演变为人身对立、信息封闭、合作破坏或长期内耗时，才主要表现为有害冲突。

36 冲突管理的主要处理方式及特点

第12讲·冲突管理 P13

①退出：暂时离开或放弃现实或潜在争端，适合问题较小、需要冷却或信息不足时，但可能只是推迟矛盾。②缓和：弱化差异、强调共同点，能维持关系，但根本分歧可能仍存在。③妥协：双方各作让步，以平等交换获得部分满足，速度较快，但通常不是最优解。④强制：以权力把一方意见强加给另一方，形成输赢结果，适合紧急或原则性问题，但容易损害合作。⑤正面面对：直接分析冲突原因，以共同解决问题的方式寻求兼顾各方目标的方案，通常最有利于形成长期、建设性的结果。

PART III · VALUE ENGINEERING

价值工程讲座考查

VE 概念 · 功能分类 · 镀金工程 · 五种提值路径

1 价值工程 VE 的概念

价值工程讲座 P19–20

价值工程是通过相关领域协作，对研究对象的功能和费用进行系统分析与持续创新，以最低寿命周期成本可靠实现用户所需功能，从而取得最佳综合效益的思想方法和管理技术。其目标是提高价值，核心是功能分析，基本原则是在保证必要功能的前提下降低成本，而不是偷工减料。

2 功能及其分类

价值工程讲座 P21–27

功能是对象通过使用或欣赏给用户带来满足和愉悦的性能。可按不同角度分为基本功能与辅助功能、使用功能与美学功能、必要功能与不必要功能、过剩功能与不足功能；不必要功能还可分为无害功能和有害功能。分类目的在于识别用户真正需要什么，以及为实现这些需要必须保留哪些支持功能。

3 镀金工程

价值工程讲座 P36、P41

镀金工程是指工程或产品存在超出用户需求的设计标准、功能或配置，并因此增加成本。其本质是过剩功能和不必要成本。价值工程要求以用户需要为尺度，减少镀金，同时保证必要功能和可靠性。

4 提高价值的五种路径

价值工程讲座 P37–40

由 V = F / C 可得五种典型路径：①功能提高、成本降低，价值大幅提高；②成本不变、功能提高，价值提高；③功能与成本都提高，但功能提高幅度大于成本，价值提高；④功能不变、成本降低，价值提高；⑤功能略有降低、成本大幅降低，价值仍提高。五种路径的共同点是改善功能与成本的匹配关系，而不是简单追求最低成本或最高功能。

PART Ⅳ · MODEL ESSAY / 01

都江堰论述题示范（上）

题目 · 背景核心问题 · 子系统协同 · 全寿命期

> 题目：结合工程管理的系统思想、价值体系与全寿命期理论，分析都江堰工程长期发挥作用的原因，并说明其对现代工程管理的启示。

1 工程背景与核心问题

录音75 17:49–20:05；录音78 40:53

都江堰是古代大型水利工程，其建设面对的并非单一的“修一座水工建筑”问题，而是如何在岷江水量季节变化、泥沙运动、地形条件和成都平原用水需求之间建立长期协调关系。工程的核心目标包括分洪减灾、引水灌溉和合理分配水量。老师在课堂上两次强调都江堰：一是把它与京杭大运河并列，说明工程应统一现实、未来和历史文化价值；二是明确称其为古代工程中“蕴含系统思想”的典型。因此，分析都江堰不能只看某个构筑物，而要回答三个问题：各子系统如何协同、工程如何适应自然环境、工程价值如何在长期运行中延续。工程应被视为由输入、工程技术系统、输出及环境共同构成的整体。【第02讲 P24–26】

2 多个子系统协同形成整体功能

第02讲 P24–26；第03讲 P6–9；第04讲 P73–85

都江堰的主要组成部分不是彼此孤立的。鱼嘴承担分水，飞沙堰承担泄洪排沙，宝瓶口承担引水和控制流量，三者围绕“分水、排沙、泄洪、引水”共同工作。若只建设其中一项，可能出现引水过量、泥沙淤积或洪水压力无法释放等问题；只有各部分按照水流规律相互配合，工程总体功能才得以实现。这体现了系统分解与系统集成的统一：先识别子系统的边界和功能，再通过接口与协同形成整体效能。都江堰还体现了工程系统与环境的协调：它利用河势、地形、水流和泥沙规律进行分流与调节，不是把自然环境当作工程之外的固定背景，而是把环境条件纳入工程系统本身。其“因势利导”的思路表明，工程设计不能只依赖刚性阻挡，还应利用自然规律降低长期运行代价，并关注工程与生态环境之间的双向影响。这也正是老师把都江堰称为古代系统思想典型的原因。

3 全寿命期管理保障持续运行

第02讲 P39–44

都江堰的成功不仅来自初始设计，还来自长期运行、检查、疏浚和维修。工程投入使用后，河道、泥沙、水量和周边社会需求都会变化，因此管理不能在竣工时结束，而要覆盖规划、建设、运营、维护和更新全过程。从工程管理角度看，持续维护实际是在不断校正系统状态，使分水、排沙、泄洪和引水能力维持在合理范围。其长期有效说明，优秀工程必须同时建立技术系统和运维制度；只有“建管并重”，才能把一次性建设成果转化为跨时期的公共价值。

PART Ⅳ · MODEL ESSAY / 02

都江堰论述题示范（下）

多维价值与相关者 · 当代问题对策 · 结论

4 多维价值与利益相关者平衡

第03讲 P52–63；录音75 17:49–20:05

都江堰首先具有功能价值，即防洪、灌溉和供水；其次具有经济价值，稳定的水利条件支撑农业生产和区域发展；再次具有社会价值，有助于聚落稳定和民生保障；同时还具有生态价值，其运行逻辑重视对河流地形和水沙规律的利用；经过长期积累，它又形成了历史、文化、教育和遗产价值。老师特别指出，都江堰与京杭大运河体现了现实价值、未来价值和历史价值的统一。这与课程所讲的工程功能、经济、社会、文化和生态价值体系相一致。其利益相关者也具有多样性，包括政府及流域管理机构、灌区居民和农业生产者、上下游用水者、工程运行维护人员、遗产保护机构以及游客等。不同主体对防洪安全、供水数量、维护成本、文化保护和旅游开发的诉求可能发生冲突。因此，评价都江堰不能只看短期经济收益，还要比较公共收益、维护投入、生态影响和代际公平，防止某一类主体或某一时期的利益损害系统的长期价值。

5 当代管理问题、对策与结论

第03讲 P86–89；第11讲 P45–47

在当代条件下，都江堰面临的管理重点主要有五项：一是流域水情、泥沙和极端天气变化带来的运行风险；二是城市化和生产生活用水增长造成的水资源配置压力；三是上下游、不同区域和不同用途之间的利益协调；四是古代水利逻辑与现代设施衔接；五是遗产保护、旅游利用和工程正常运行之间的平衡。这些问题的共同原因，是自然条件和社会需求不断变化，而工程核心系统又必须保持连续、稳定和真实。风险具有动态性，需在全过程中持续识别、评价、应对和监控。对此，应由流域管理和地方政府部门牵头，建立水量、泥沙、工程状态和极端天气的长期监测及预警机制；以年度检查和分级维护保障关键部位功能，对异常情况设置应急预案；在新增或改造设施时保护原有水利机理和遗产真实性，先评估其对整体系统的连锁影响；建立公开的用水协调与利益相关者参与机制，使上下游居民、生产者、维护单位和保护机构共同参与重要决策；同时控制过度旅游和周边开发对工程本体与运行环境的压力，并用防洪能力、供水可靠性、泥沙控制、生态影响、维护成本和遗产保存状况等指标检验管理成效。

> 综上，都江堰能够长期发挥作用，关键不在于某一构筑物规模宏大，而在于它把分水、排沙、泄洪、引水和自然环境组织成协调的工程系统，并以持续运维保持系统适应性。它对现代工程管理的启示是：工程决策要从整体和全寿命期出发，在功能、经济、社会、生态、文化及代际价值之间取得平衡，既尊重客观规律，也通过长期治理应对环境和需求的变化。这正体现了科学、理性、以人为本和可持续的工程观。

PART V · ESSAY FRAMEWORK / 01

论述题作答框架

五步结构 · 背景 → 系统 → 价值 → 原因 → 对策

题目会给出古代或现代工程案例，不能预先套用唯一答案。建议按照下面的结构作答，每一节都紧扣题目设问和案例事实。

① 工程背景与问题界定

第01讲 P10–15；第02讲 P24–25、P74–75

简述案例的建设目的、主要功能、生命周期阶段、关键利益相关者和题目要求解决的核心问题，不要大段复述材料。

② 工程系统与环境分析

第02讲 P24–26、P39–44；第04讲 P73–78

从输入、工程技术系统、全寿命期过程、输出和环境约束分析案例。必要时用 EBS 或 WBS 分解关键子系统和任务，并说明各部分的相关性。

③ 价值与利益相关者分析

第03讲 P52–63

说明工程带来的功能、经济、社会、文化和生态价值，同时识别投资、资源、环境和社会代价。比较业主、用户、政府、承包商、运营方与周边居民的利益诉求及冲突。

④ 管理问题和原因分析

第05–12讲 对应 P

围绕题目选择相关管理维度，例如范围与 WBS、进度与关键路线、费用与挣得值、质量、变更、风险或冲突。应结合案例事实说明问题是如何形成的，不能只罗列理论名词。

⑤ 对策和结论

第03讲 P63、P86–89

提出与原因一一对应、能够执行和检查的措施，明确责任主体、时点、资源和评价标准。结论回到题目，说明如何在功能、成本、工期、质量、安全、环境和利益相关者之间取得合理平衡，并体现科学、理性、以人为本和可持续的工程观。

ESSAY FRAMEWORK · STEP 1–5

ESSAY STRUCTURE

PART V · ESSAY FRAMEWORK / 02

论述题答题提醒

五条提醒 · 小标题 · 证据 · 两面 · 对应 · 收束

论述题答题提醒（老师课堂与提纲重点强调，每题作答前默读一遍）：

1小标题直接回答设问
例如“生态影响与修复措施”，不要写空泛的“问题分析”。
紧扣设问

2判断之后紧跟证据
每个判断后面紧跟案例事实或材料信息，再用课程理论解释。
证据先行

3两面评价
既写工程带来的价值，也写资源、环境和社会代价，避免单面赞美。
正负并陈

4对策与原因一一对应
对策应对应前文原因，并写清谁做、何时做、如何做、用什么指标验证。
可执行可检查

5结尾归纳判断
结尾用两三句话归纳核心判断，不再重复全文。
收束有力

> 得分关键：论点 + 案例证据 + 理论解释 + 可检验对策 四者闭环，缺一不可。

PART VI · CASE INDEX / 01

课堂案例索引 · 重点案例（上）

案例 1–8 · 系统思想 · 邻避 · 外部性 · 价值时间性

以下内容依据当日录音 73、74、75、77、78 整理。老师有明确分析过程的案例列为“重点案例”。

1 贫困县建设夸张的标志性建筑

缺少实际使用功能，属于低效或无效工程；工程决策必须建立在科学政绩观和真实需求之上

录音73 14:41；录音74 04:19

2 小造纸厂直接向河沟排污

早期工程只重生产、忽视生态代价，说明现代工程必须考虑环境友好和全寿命期影响

录音73 16:52

3 海绵城市与西江航运绿色金融

现代城市和航运工程必须把水生态、能源、排放及绿色金融纳入系统评价

录音73 17:44

4 番禺垃圾焚烧站、火葬场

工程与周边社区相互作用，容易产生邻避冲突；应科学选址、信息公开、公众参与并建立补偿机制

录音73 21:54；录音74 04:19–06:46、24:37–25:49

5 高铁兴起与公路客运站衰落

不同工程系统之间存在共生和竞争关系，一个系统的发展会改变其他系统的需求与生存状态

录音73 21:54

6 南京城市规划交通系统

城市道路、教育、社区、产业和金融共同构成工程生态系统，规划不能只看单一项目

录音73 23:15

7 故宫

工程的使用功能不等于直接经济收益；故宫同时承载社会、文化和经济功能

录音73 30:22

8 山区高速公路、地铁和铁路开山

工程具有正、负外部性：交通改善可带动产业和物业发展，也可能破坏山体、环境并影响居民

录音73 36:09

PART VI · CASE INDEX / 02

课堂案例索引 · 重点案例（中）

案例 9–16 · 邻避 · 价值评价 · 结构即功能 · 综合系统

9 万里长城

工程价值具有时间性，最初的军事防御功能会转化为历史、文化、教育和旅游价值

录音73 39:09–40:04

10 PX项目及江门核电项目

战略性工程的邻避现象；技术必要性不能代替社会沟通，需公开数据、公众参与、合理布局和利益补偿

录音74 05:45–15:17、24:37–25:49

11 绍兴大型PTA项目

大型工业项目不仅有建设和生产风险，还有原料、期货套期保值、融资和经营管理风险；技术成功不等于项目整体成功

录音74 09:41–23:20

12 斯科尔斯公司

数学模型和理论工具不能完全覆盖现实的不确定性，金融工程仍须重视模型边界与风险控制

录音74 27:11

13 广州塔与“铜钱大厦”

用功能与成本之比评价工程价值；城市地标可形成符号和经济价值，但奇特结构若妨碍空间、消防和使用功能，价值反而下降

录音74 35:38–38:00；录音75 17:49

14 人民英雄纪念碑、太和殿、天坛

“结构即功能”：结构形式本身能够表达纪念、皇权、礼制等功能，实现有形价值与无形价值的统一

录音75 13:58–20:05

15 都江堰与京杭大运河

工程应统一现实、未来和历史价值；都江堰还是古代工程中蕴含系统思想的典型

录音75 17:49–20:05；录音78 40:53

16 长江三峡工程

大型工程是相互联系的综合系统；决策论证跨越较长历史时期，建设取决于国家战略、技术、人才、机械和资金条件

录音75 20:05；录音78 02:45、32:03–33:08

PART VI · CASE INDEX / 03

课堂案例索引 · 重点案例（下）

案例 17–23 · 全寿命期重点 · 文化维度 · 统筹法 · 失败教训

17 雅安工程

大型工程在全寿命期不同阶段具有不同管理重点：前期侧重经济评价和国家战略，设计施工阶段侧重工程技术；同时需要工程、生态、移民、考古和国际关系等多学科协同

录音78 26:38–35:21

18 安吉土地整理与龙山文化遗址、土墩墓、安吉古城

土地开发若只看新增建设用地，可能破坏不可再生的文化遗产，说明工程价值评价必须纳入考古和文化维度

录音77 41:43–47:23

19 青藏铁路与川藏铁路

工程全寿命期各阶段管理重点不同；前期重国家战略与社会价值，施工期重高海拔、复杂地质、安全和技术攻关

录音78 28:12–32:03

20 金字塔

工程与工程管理相生相伴；古代虽未形成现代管理理论，但大型工程已经需要严密组织、分工和资源协调

录音78 14:45、36:59–39:23

21 台湾铁路与京张铁路

近代工程管理不仅是技术问题，还涉及BT式融资、股权、路权、外交和国家主权等综合管理

录音78 50:58–53:20

22 两弹一星、华罗庚泡茶、高速公路与特大桥错峰开工

系统工程与统筹法要求识别任务依赖关系和关键工作，并行安排资源，缩短总工期

录音78 58:17–01:01:05

23 恒大烂尾工程

工程失败会把损失传递给购房者和社会，反映价值观、法治、融资、质量和全过程管理问题

录音78 01:08:58–01:10:59

PART Ⅵ · CASE INDEX / 04

课堂案例索引 · 顺带提及

概念性举例 · 礼制社会功能 · 地域文化审美 · 结果导向

课堂中顺带提及的例子（概念性举例，课堂展开程度低于重点案例）：老师还用陵墓、天坛与地坛说明礼制和社会功能，用赵州桥、苏州园林、徽派建筑、客家围屋说明地域文化和审美价值，用长城、大运河和大教堂说明古代工程的结果导向；另提及南水北调、精准扶贫、乡村振兴、探月工程、华为手机和汽车项目、广交会、小浪底与葛洲坝等。录音73 24:23–29:38、39:09–43:31；录音74 02:17、27:11；录音78 25:28、33:08、40:53

> 复习提示：重点案例记“案例 — 知识点 — 课堂位置”三要素；顺带提及的例子的概念归属也要能对上，答题时做到案例与理论一一对应。

CASE INDEX · MENTIONED

BRIEF EXAMPLES